中图分类号：TP243

论 文 编 号：10006BY0007101

北京航空航天大學

硕 士 学 位 论 文

北京航空航天大学
学位论文模板示例文档
v4.0.0

作 者 姓 名　　高某某

学 科 专 业　　电子通信

指 导 教 师　　xxx　教授

培 养 学 院　　集成电路科学与工程学院

Beihang University
The Document Example of Degree Thesis Template v4.0.0

A Dissertation Submitted for the Degree of Master of Science

Candidate : **Gao**

Supervisor: **Prof. xxx**

School of Integrated Circuit Science and Engineering
Beihang University, Beijing, China

中图分类号：TP243

论 文 编 号：10006BY0007101

硕 士 学 位 论 文

北京航空航天大学
学位论文模板示例文档 v4.0.0

作者姓名	高某某	申请学位级别	工学硕士
指导教师姓名	xxx	职　　称	教授
学科专业	电子通信	研究方向	
学习时间自	xxxx 年　xx 月　xx 日起	至	xxxx 年　xx 月　xx 日止
论文提交日期	xxxx 年　xx 月　xx 日	论文答辩日期	xxxx 年　xx 月　xx 日
学位授予单位	北京航空航天大学	学位授予日期	年　　月　　日

关于学位论文的独创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得北京航空航天大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

学位论文使用授权

本人完全同意北京航空航天大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。

保密学位论文在解密后的使用授权同上。

学位论文作者签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

指导教师签名：_____　　日期：　　年　　月　　日

摘　要

摘要是学位论文内容的简短陈述，应体现论文工作的核心思想。论文摘要应力求语言精炼准确。博士学位论文的中文摘要一般约 800~1200 字；硕士学位论文的中文摘要一般约 500 字。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究思想和方法、研究成果和结论。博士学位论文必须突出论文的创造性成果，硕士学位论文必须突出论文的新见解。

摘要示例：

基于自旋的磁存储芯片（Magnetic Random Access Memory: MRAM）具备非易失、低功耗和高速写入等优点，被认为是解决“后摩尔”时代集成电路功耗瓶颈的重要技术路径，具有重要的科学研究意义和经济价值。当前，基于自旋转移矩（Spin Transfer Torque: STT）电流写入的自旋存储芯片 STT-MRAM 已经实现大规模量产，逐步开始替代嵌入式闪存（Embedded Flash: e-Flash），在嵌入式场景中得到应用，但其在写入速度、功耗和器件耐久性等方面仍然存在很多性能瓶颈，因此难以替代最后一级缓存。基于自旋轨道矩（Spin Orbit Torque: SOT）电流写入的自旋存储芯片 SOT-MRAM 被认为是解决上述技术瓶颈的有效手段，但仍然面临三个关键难题：（1）垂直磁各向异性 •••（2）垂直磁各向异性 SOT 器件 •••（3）基于界面垂直磁各向异性 •••

为了解决上述难题，本文从自旋轨道矩器件结构设计和机理研究出发展开了系统研究，为优化 SOT 器件的数据写入性能，解决集成电路的功耗瓶颈提供了可能方案。主要工作内容和创新性总结如下：

1. 基于 Landau-Lifshitz-Gilbert 方程，理论推导了垂直磁各向异性 SOT 器件的阈值写入电流表达式，为优化器件写入功耗和电路建模提供了理论指导。系统考虑了 SOT 的类阻尼项和类场项，得到的公式与数值仿真和实验结果吻合得很好，结果表明 SOT 类场项可以降低阈值写入电流密度。进一步，讨论了类场项对磁矩翻转动态的影响。宏自旋和微磁仿真表明垂直磁各向异性 SOT 器件也可能存在孵化延迟。但由于 SOT 底电极允许通入 $>100\ \mathrm{MA\cdot cm^{-2}}$ 的写入电流，孵化延迟可以被显著降低，因此不是限制 SOT 器件写入速度的关键因素。作为一种降低写入电流密度的直接手段，研究了磁控溅射生长的 Bi_xTe_{1-x} 的 SOT 效应，实验测得其自旋霍尔角达到 0.72，为研制低功耗 SOT-MRAM 提供了新的材料选择。

关键字是为用户查找文献，从文中选取出来揭示全文主体内容的一组词语或术语，应尽量采用词表中的规范词（参考相应的技术术语标准）。关键词一般 3~5 个，按词条的外延层次排列（外延大的排在前面）。关键词之间用逗号分开，最后一个关键词后不打标点符号。

关键词：磁存储器件；自旋轨道矩效应；阈值写入电流密度；无磁场数据写入；交换偏置场

Abstract

For international communication needs, the thesis must have an English abstract. The content and keywords of the English abstract should be consistent with the Chinese abstract and keywords, and should adhere to English grammar, with coherent sentences and smooth language flow. Both English and Chinese pinyin should be in Times New Roman font, with the same font size as the Chinese abstract.

Here is an example of a doctoral dissertation abstract.

Magnetic Random Access Memory (MRAM) has been considered as an critical technology to address the power comsuption bottleneck of integrated circuits in the post Moore’s era because it enjoys the merits of nonvolatile data storage, low power and fast data writing. Therefore, MRAM has important scientific research significance and economic value. Currently, Spin Transfer Torque MRAM (STT-MRAM) has entered the stage of volume production. As a replacement for e-Flash, STT-MRAM has find applications in embedded senarioes. However, there still exist several bottlenecks for STT-MRAM, such as data writing speed, power comsuption and device endurance, which make it difficult to replace the last level cache. Spin Orbit Torque MRAM (SOT-MRAM) has been widely considered as an effective solution to the abovementioned issues. But before translating SOT-MRAM into a competing technology, we need to tackle three critical challenges: (1) perpendicularly magnetized SOT devices ... (2) perpendicularly magnetized SOT devices... (3) Based on interfacial perpendicular magnetic anisotropy...

By designing SOT device structure and investigating underlying mechanisms, this thesis carries out a systematic study and provides possible solutions to optimize the data writing performance and solve the power comsuption bottleneck of integrated circuits. The main contributions and novelties of this thesis are summarized as follows:

1. Based on Landau-Lifshitz-Gilbert equation, we have theoretically derived the formula of threshold switching current density for perpendicular SOT devices, which serves as a guideline for optimizing the writing power comsuption and circuit modelling. We have systematically considered both dampling like and field like terms of SOT, because of

which our formula is in good agreement with both simulation results and experimental data. Our formulas indicate that switching current density can be reduced by the field like torque. We have discussed the influence of field like torque on switching dynamics of perpendicular SOT devices. Our macropsin and micromagnetic simulations show that with proper field like torque, incubation delay can also be identified in perpendicular SOT devices. However, because of the capability of SOT bottom electrode to apply SOT currents as high as 100 $MA \cdot cm^{-2}$, the incubation delay can be largely supressed. Consequently, incubation delay is not the main factor that limits the switching speed of SOT devices. As a straightforward method to reduce the writing current, we have studied the SOT efficiency in sputtered Bi_xTe_{1-x}. We find that Bi_xTe_{1-x} presents a large spin Hall angle of 0.72, which is promising to realize low power SOT-MRAM.

Key words: Magnetic memory device; spin-orbit moment effect; threshold write current density; field-free data write; exchange bias field

目　录

第一章 绪论 …… 1
1.1 概述 …… 1
1.1.1 研究背景 …… 1
1.1.2 国内外研究现状 …… 1
第二章 论文的书写规范 …… 2
2.1 论文的字号及页面设置 …… 2
2.1.1 字体和字号 …… 2
2.1.2 页边距及行距 …… 2
2.1.3 页眉 …… 2
2.1.4 页码 …… 2
2.2 图、表及其标注 …… 3
2.2.1 图 …… 3
2.2.2 表 …… 4
2.2.3 脚注 …… 5
2.3 公式 …… 6
2.4 脚注 …… 6
2.5 参考文献文中标注 …… 6
第三章 论文的第三章 …… 7
3.1 论文的 3.1 节 …… 7
3.1.1 论文内容 …… 7
第四章 论文的第四章 …… 8
4.1 论文的 4.1 节 …… 8
4.1.1 论文内容 …… 8
参考文献 …… 9
专著 …… 9
专著中的析出文献 …… 9

连续出版物 …… 10
连续出版物中的析出文献 …… 10
专利文献 …… 10
电子资源 …… 11
附录 A 附录说明 …… 12
攻读硕士学位期间取得的研究成果 …… 13
致　谢 …… 15

插图清单

图 1 北京航空航天大学校徽 …… 4
图 2 北京航空航天大学校徽 …… 5

附表清单

表 1 学位论文组成 …… 5

符号和缩略语说明

E 能量

m 质量

c 光速

P 概率

T 时间

v 速度

第一章　绪论

1.1　概述

1.1.1　研究背景

1965 年，英特尔公司创始人之一戈登·摩尔提出了著名的“摩尔定律”。他预言：集成电路上可容纳的晶体管数目，每隔 18 到 24 个月便会增加一倍，而集成电路的计算能力也将提升一倍 [1,2]。近半个世纪以来，单位硅片面积集成的晶体管数量一直遵循摩尔定律快速增长，集成电路的性能不断快速提升。基于互补金属氧化物半导体（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor: CMOS）的超大规模集成电路已经成为整个信息时代的硬件基础，直接推动了消费类电子及国防信息化等相关产业的发展。

1.1.2　国内外研究现状

格式要求：章标题：三号黑体居中，节标题：四号黑体居左，条标题：小四号黑体居左，正文：小四号宋体，附录、攻读学位期间取得的成果、致谢、作者简介：小四号宋体，页码：五号宋体，数字和字母：Times New Roman 体，具体要求请参考模板第二章　论文的书写规范。

第二章　论文的书写规范

2.1　论文的字号及页面设置

2.1.1　字体和字号

论文题目：按具体规定

章标题：三号黑体居中

节标题：四号黑体居左

小节标题：小四号黑体居左

条标题：小四号黑体居左（一般不建议使用）

正文：小四号宋体

附录、攻读学位期间取得的成果、致谢、作者简介：小四号宋体

页码：五号宋体

数字和字母：Times New Roman 体

2.1.2　页边距及行距

学位论文的上边距：25mm；下边距：25mm；左边距：25mm；右边距：25mm；

章、节、条三级标题为单倍行距，段前、段后各设为 0.5 行（即前后各空 0.5 行）。

正文为 1.5 倍行距，段前、段后无空行（即空 0 行）。

2.1.3　页眉

页眉标注从论文主体部分开始（绪论或第一章）。主体部分页眉设置：页眉分奇、偶页标注，其中奇数页的页眉为北京航空航天大学博士/硕士学位论文；偶数页的页眉为章序及章标题，例如：理工类：第四章我国企业培养竞争力的对策分析；文科类：一、引言。页眉应用小五号宋体字，居中，英文和数字用 Times New Roman 体。从“参考文献”开始至论文结束，页眉不分奇偶页，设置为章标题，如：“致谢”、“附录 A”。

2.1.4　页码

页码从“摘要”开始。其中，从“中文摘要”开始至“符号和缩略语说明”结束，页码用大写罗马数字连续编排；从“绪论”开始至“致谢”“作者简介”（如有）结束，页码用阿拉伯数字“1、2、3…”从“1”开始连续编排。页码置于页脚部分，居中，采

用 Times New Roman 五号字体，页码数字两侧不加“-”等修饰线。

2.2 图、表及其标注

图和表应安排在正文中第 1 次提及该图、表的文字的下方。当图或表不能安排在该页时，应安排在该页的下一页。论文中使用图片清晰度应不低于 300dpi，表采用三线表，若图或表中有附注，采用英文小写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

2.2.1 图

图包括曲线图、结构图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片、图版等。

图应具有“自明性”，即只看图、图序和图题，不阅读正文，就可理解图意。图的编号应采用从 1 开始的阿拉伯数字编号，如：“图 1”、“图 2”、……。图编号应一直连续到附录之前，并与章节和表的编号无关。只有一幅图，仍应标为“图 1”。图中的术语、符号、单位等应与正文表述中所用一致。

图应有图序和图题，例如：“图 1 中国朝代发展简图”。图 1 是图序，“中国朝代发展简图”是图题。图序与图题置于图的下方，采用五号宋体加粗居中书写，英文和数字用 Times New Roman 体，段前 6 磅，段后 12 磅，行距为单倍行距，图序与图题文字之间空 2 个半角符宽度。

图内文字为五号宋体，数字和字母为五号 Times New Roman 体，以能够清晰阅读为标准，且全文保持一致。曲线图的纵横坐标必须标注“量、标准规定符号、单位”，此三者只有在不必要标明（如无量纲等）的情况下方可省略。坐标上标注的量的符号和缩略词必须与正文中一致。专用名字代号、单位可采用外文表示，坐标轴题名、词组、描述性的词语均须采用中文。考虑到图的复制效果和成本等因素，图中不同序列的点、线、条块等宜使用不同形状、线型、填充图案等加以区分，尽量避免使用颜色区分。

如果一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以 (a)、(b)、(c)……作为图序，并须有分图题，此处的分图序 (a) 括号为应为英文括号。如果分图图序嵌在图中，字号可略大于图中标注文字的字号以示区别，并保持全文一致；如果置于图片下方，字号与行距要求宜与图序和图题字号保持一致。

图宜紧置于首次引用该图的文字之后。图应尽可能显示在同一页（屏）。如图太宽，

可逆时针方向旋转 90 度放置。图页面积太大时，可分别配置在两页上，次页上应注明“（续）”字，并注明图题，例如“图 1 中国朝代发展简图（续）”。

如需英文图名，应中英文对照，英文图序与图名另起一行放在中文下方。英文序号和内容应和中文一致，如“Fig. 1 A brief diagram of the development of Chinese dynasties”，英文图标题后不需要句号。

照片图要求主题和主要部分的轮廓鲜明，便于制版。如用放大缩小的复制品，必须清晰，反差适中。照片上应有表示目的物尺寸的标度。

图 1 北京航空航天大学校徽

2.2.2　表

表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖读。表应具有自明性。表中参数应标明量和单位的符号。为使表格简洁易读，均采用三线表（必要时可加辅助线，三线表无法清晰表达时可采用其他格式），即表的上、下边线为单直线，线粗为 1.5 磅；第三条线为单直线，线粗为 1 磅。

表的编号应采用从 1 开始的阿拉伯数字编号，如：“表 1”、“表 2”、……。表编号应一直连续到附录之前，并与章、节和图的编号无关。只有一幅表，仍应标为“表 1”。

表应有表序与表题，例如：“表 1 第四次全国经济普查数据”。表 1 是表序，“第四次全国经济普查数据（北京）”是表题。表序与表题置于表的上方，采用五号字加粗居中书写，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体，段前 12 磅，段后 6 磅，行距为单倍行距，表序与表题文字之间空半角 2 格。

表单元格中的文字一般应居中书写（上下居中，左右居中），不宜左右居中书写的，可采取两端对齐的方式书写。表单元格中的文字采用 11pt 字书写，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体，单倍行距，段前 3 磅，段后 3 磅。

如某个表需要转页接排，可以“续表”的形式另页打印，格式同前，只需在每页表题后加“（续）”即可，例如“表 1 第四次全国经济普查数据（续）”。续表均应重复表头和关于单位的陈述。

若在表下方注明资料来源，则此部分用小五号字，中文用宋体，英文用 Times New Roman 体，单倍行距，段前 6 磅，段后 12 磅。需要续表时，资料来源注明在续表之下。

如需英文表名，应中英文对照，英文表序与表名另起一行放在中文下方。英文序号和内容应和中文一致，如“Table 1 Data from the Fourth National Economic Census”，英文表标题后不需要句号。

表 1 学位论文组成

装订顺序	内容
1	封面（中、英文）
2	提名页
3	独创性声明和使用授权书
4	中文摘要
5	英文摘要
6	目录
7	图表清单及主要符号表
8	主体部分
9	参考文献
10	附录
11	攻读硕/博士学位期间取得的研究成果
12	致谢
13	作者简介（硕士论文无此页）

2.2.3 脚注

图、表中若有附注时，附注各项的序号一律用“附注 + 阿拉伯数字 + 冒号”，如：“附注 1：”。附注写在图、表的下方，一般采用五号宋体。

附注 1：此图来源于北航

图 2 北京航空航天大学校徽

2.3　公式

文中公式的编号采用阿拉伯数字按章编排，用圆括号括起写在右边行末，其间不加虚线。如第一章第 1 个公式序号为“(1.1)”，附录 A 中的第 1 个公式为“(A1)”等。文中引用公式时，一般用“见式 (1.1)”或“由公式 (1.1)”。

例如式2.1

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \tag{2.1}$$

2.4　脚注

正文中某句话需要具体注释、且注释内容与正文内容关系不大时可以采用脚注方式。在正文中需要注释的句子结尾处用①②③……样式的数字编排序号，以“上标”字体标示在需要注释的句子末尾。在当页下部书写脚注内容。脚注内容采用小五号字，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体按两端对齐格式书写，单倍行距，段前段后均空 0 磅。脚注的序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。

2.5　参考文献文中标注

（1）标注格式：引用参考文献标注方式应全文统一，标注的格式为 [序号]，放在引文或转述观点的最后一个句号之前，所引文献序号用小四号 Times New Roman 体、以上角标形式置于方括号中，如：“…成果 [1]”，“…成果 [1,2]”，“…成果 [1,3−5]”，“…成果 [1,3−5,7]”，同一处的参考文献要放在一个方括号内。

（2）序号：标注的序号可选择如下两种方式之一：根据在正文中被首次引用出现的先后次序递增，或者按第一作者姓的英文字母或拼音字母的英文字母顺序递增。如一篇论著在论文中多处引用时，以第一次出现的序号为准；当某一论述同时引证多篇参考文献时，应采用 [1，2，…] 的格式，标注方括号中的序号按增序排列。

（3）当提及的参考文献为文中直接说明时，其序号应该与正文排齐，如“由文献 [8,10-14] 可知：”。

第三章　论文的第三章

3.1　论文的 3.1 节

3.1.1　论文内容

建议：每开始新的一章尽量放在论文打印奇数页。如遇章节开始在偶数页，请在前一章节末加一页空白页，空白页需要加页眉，页码需隐去。如第二章结束为 31 页，需要增加空白页 32 页，并隐去 32 页页码。第三章页码为 33。

第四章　论文的第四章

4.1　论文的 4.1 节

4.1.1　论文内容

参考文献

“参考文献”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用 Times New Roman 体，单倍行距，段前段后 0.5 行。参考文献表的正文部分用五号字，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体，行距采用固定值 16 磅，段前 3 磅，段后 0 磅。采用悬挂格式，悬挂缩进 2 个汉字符或 4 个字符。每一条文献的内容要尽量写在同一页内。遇有被迫分页的情况，可通过“留白”或微调本页行距的方式尽量将同一条文献内容放在一页。引用参考文献标注方式应全文统一，标注的格式为[序号]，放在引文或转述观点的最后一个句号之前，所引文献序号用小四号 Times New Roman 体、以上角标形式置于方括号中，如：“…成果[1]”

下文中提到的获取和访问路径、数字对象唯一标识符都是电子资源必备；文献类型标识、其他责任者都是任选，是参考文献的选择项目；其余内容原则上是必备。

专著

主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 其他责任者. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符. 例如：

[1] 陈登原. 国史旧闻: 第 1 卷 [M]. 北京: 中华书局,2000:29.

[2] 哈里森, 沃尔德伦. 经济数学与金融数学 [M]. 谢远涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社,2012:235-236.

[3] YUFIN S A. Geoecology and computers: proceedings of the Third International Conference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1-4, 2000[C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.

专著中的析出文献

析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标识/文献载体标识]. 析出文献其他责任者/专著主要责任者. 专著题名: 其他题名信息. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符. 例如：

[4] 程根伟.1998 年长江洪水的成因与减灾对策 [M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社,1999:32-36.

[5] 贾东琴, 柯平. 面向数字素养的高校图书馆数字服务体系研究 [C]//中国图书馆学会. 中国图书馆学会年会论文集:2011 年卷. 北京: 国家图书馆出版社,2011:45-52.

连续出版物

主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 年, 卷 (期)-年, 卷 (期). 出版地: 出版者, 出版年 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符. 例如：

[6] American Association for the Advancement of Science. Science [J]. 1883,1(1)-. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883-.

连续出版物中的析出文献

析出文献主要责任者. 析出文献题名 [文献类型标识/文献载体标识]. 连续出版物题名: 其他题名信息, 年, 卷 (期): 页码 [引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符. 例如：

[7] FRESE K S, KATUS H A, MEDER B. Next-generation sequencing: from understanding biology to personalized medicine[J/OL]. Biology, 2013, 2(1):378-398[2013-03-19]. http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/378. DO1:10.3390/biology2010378.

专利文献

专利申请者或所有者. 专利题名: 专利号 [文献类型标识/文献载体标识]. 公告日期或公开日期 [引用日期]．获取和访问路径. 数字对象唯一标识符. 例如：

[8] TACHIBANA R, SHIMIZU S, KOBAYSHI S, et al. Electronic watermarking method and system:US6915001[P/OL]. 2005-07-05[2013-11-11]. http://www.google.co.in/patents/US6915001.

[9] 邓一刚. 全智能节电器:200610171314.3[P].2006-12-13.

电子资源

主要责任者. 题名: 其他题名信息 [文献类型标识/文献载体标识]. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码 (更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.

[10] Online Computer Library Cenger，Inc. About OCLO: history of cooperation[EB/OL].[2012-03-27]. http:www.oclc. org/about/cooperation.en.html.

附录 A　附录说明

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的资料，例如比正文更为详尽的信息、研究方法和技术更深入的叙述；不便于编入正文的罕见的珍贵资料或需要特别保密的技术细节和详细方案（这种情况可单列成册）；对一般读者并非必要阅读，但对本专业同行有参考价值的资料；某些重要的原始数据、计算程序、统计表过长的数学推导、框图、结构图、注释、计算机打印输出文件等。附录是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

“附录”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用 Times New Roman 体，单倍行距，段前段后 0.5 行。附录内容的格式与正文相同，并依顺序用大写字母 A，B，C，……编序号，如附录 A，附录 B，附录 C，……。只有一个附录时也要编序号，即附录 A。每个附录应有标题。附录序号与

附录标题之间空一个汉字符。例如：“附录 A 调查问卷”。附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号，与正文分开，一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录的序号，例如“图 A.1”，“表 B.2”，“式（A1）”等。

攻读硕士学位期间取得的研究成果

“攻读博/硕士学位期间取得的研究成果”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用 Times New Roman 体，单倍行距，段前段后 0.5 行。

攻读博/硕士学位期间取得的研究成果：包括“攻读博/硕士学位期间取得的创新成果”和“攻读博/硕士学位期间参与的主要科研工作”两项。

攻读博/硕士学位期间取得的创新成果：可包括攻读博/硕士学位期间发表（含录用）的与学位论文相关的学术论文、发明专利、著作、获奖项目、作品等。

攻读博/硕士学位期间参与的主要科研工作：可包括攻读博/硕士学位期间参与的与学位论文相关的主要科研项目等，应列明项目名称，项目来源，研制时间，本人承担的主要工作。

若在学期间未取得相关研究成果，在此项标题下的内容写“无”。各种类型研究成果的书写要求如下：

（1）学术论文

参照参考文献书写，尚未刊载但已经接到正式录用函的学术论文加括号注明已被 xxxx 期刊录用。

（2）发明专利

参照参考文献书写，处于申请阶段的专利在专利号位置填写专利申请号，并加括号注明是专利申请号。

（3）著作

参照参考文献书写，尚未出版但已被出版社决定出版的专著/译著加括号注明出版社名称和预计出版时间。

（4）获奖项目

大致按以下方式书写：作者. 获奖项目名称. 获奖时间。

（5）作品

大致按以下方式书写：作者. 作品名称. 创作时间. 材料形式. 作品尺寸. 作品地点. 参展信息. 是否获奖等信息。

（6）研究报告

公开的研究报告参照参考文献书写。

（7）其他

按适当合理的方式书写。

（8）科研工作

大致按以下方式书写：项目名称. 项目来源. 研制时间. 本人承担的主要工作。

致　谢

致谢中主要感谢指导教师和在学术方面对论文的完成有直接贡献及重要帮助的团体和人士，以及感谢给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者。致谢中还可以感谢提供研究经费及实验装置的基金会或企业等单位和人士。致谢辞应谦虚诚恳，实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。

致谢限一页。标题和页眉内容均为“致谢”。“致谢”与章标题属于同一等级，采用三号字居中书写，中文采用黑体，英文和数字采用 Times New Roman 体，单倍行距，段前段后 0.5 行。内容部分采用小四号字，中文用宋体，英文用 Times New Roman 体，两端对齐书写，段落首行左缩进 2 个汉字符，1.5 倍行距（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距），段前段后 0 磅。